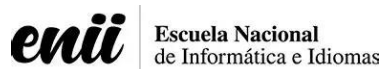


**Evaluación Final**  
**Proyecto de Grado para optar al título de**  
**Técnico en Diseño y Desarrollo de Software**



**Presentado por**

Nicolas Vivas

**Docente Asesor**

Diego Armando Guzmán

**Institución Educativa**

Escuela Nacional de Innovación e Informática (ENII)

**Modulo.**

Diseño y Desarrollo de Software

**Jornada.**

Mañana

**Modalidad.**

Virtualidad

**Lugar y Año.**

Zipaquirá – Cundinamarca  
2026

## Contenido

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....                                                                                                                             | 5  |
| 2. Ejercicio 1 .....                                                                                                                             | 6  |
| 2.1 Pregunta .....                                                                                                                               | 6  |
| 2.1.2 Crea una lista de selección múltiple con bases las opciones dadas.....                                                                     | 6  |
| 3. Ejercicio 2 .....                                                                                                                             | 7  |
| 3.1 Pregunta 2.....                                                                                                                              | 7  |
| 4. Ejercicio 3 .....                                                                                                                             | 8  |
| 4.1 Pregunta 3:.....                                                                                                                             | 8  |
| 4.1.1 Write the complete statement to install Flask, a Python package used to build web applications. ....                                       | 8  |
| 4.1.2 Write the command to check if Python is installed and view its current version. Rt_ python -version.....                                   | 8  |
| 5. Ejercicio 4 .....                                                                                                                             | 9  |
| 5.1 question List Comprehension. Practicar el uso de list comprehensions en Python para generar listas de forma compacta en una sola línea. .... | 9  |
| 5.1.2 Ejercicio: List Comprehensions en Python .....                                                                                             | 9  |
| 6. Ejercicio 5 .....                                                                                                                             | 11 |
| 6.1. question Ejercicio: Split and Join: practica de los métodos split() y join() para manipular cadenas de texto en Python.....                 | 11 |
| 7. Ejercicio 6 .....                                                                                                                             | 13 |
| 7.1. Question Dado el siguiente string JSON, conviértelo a un diccionario de Python e imprime el valor de la clave nombre:.....                  | 13 |
| 8. Ejercicio 7 .....                                                                                                                             | 15 |
| 8.1 Quiz Question - JavaScript Basics .....                                                                                                      | 15 |
| 9. Ejercicio 8 .....                                                                                                                             | 16 |
| 9.1 Pregunta : Look at the following JavaScript code:.....                                                                                       | 16 |
| 10. Ejercicio 9 .....                                                                                                                            | 18 |
| 10.1 Pregunta Complete the following JavaScript code so it displays a message when the user clicks the button:.....                              | 18 |
| 11. Ejercicio 10.....                                                                                                                            | 20 |

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.1 Pregunta: Look at the following folder structure and identify what type of project it represents: |    |
| .....                                                                                                  | 20 |
| 12. Conclusiones .....                                                                                 | 22 |

## Tabla de Ilustraciones

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ILUSTRACIÓN 1 EJERCICIO 1 .....   | 6  |
| ILUSTRACIÓN 2 EJERCICIO 2 .....   | 7  |
| ILUSTRACIÓN 3 EJERCICIO 3 .....   | 8  |
| ILUSTRACIÓN 4 EJERCICIO 4 .....   | 10 |
| ILUSTRACIÓN 5 EJERCICIO 5 .....   | 12 |
| ILUSTRACIÓN 6 EJERCICIO 6 .....   | 14 |
| ILUSTRACIÓN 7 EJERCICIO 7 .....   | 15 |
| ILUSTRACIÓN 8 EJERCICIO 8 .....   | 17 |
| ILUSTRACIÓN 9 EJERCICIO 9 .....   | 19 |
| ILUSTRACIÓN 10 EJERCICIO 9 .....  | 19 |
| ILUSTRACIÓN 11 EJERCICIO 10 ..... | 21 |

## 1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo es la demostración de las tecnologías que se han desarrollado durante el semestre de Diseño y Desarrollo de Software. En los siguientes problemas presentados, se aplicarlo lo aprendido y se evaluara los resultados de los códigos ejecutados. Los siguientes problemas presentas retos que se desarrollada con los elementos de visual estudio code. Los códigos que se presenta en los problemas son: Python, JavaScript y HTML.

## 2. Ejercicio 1

### 2.1 Pregunta

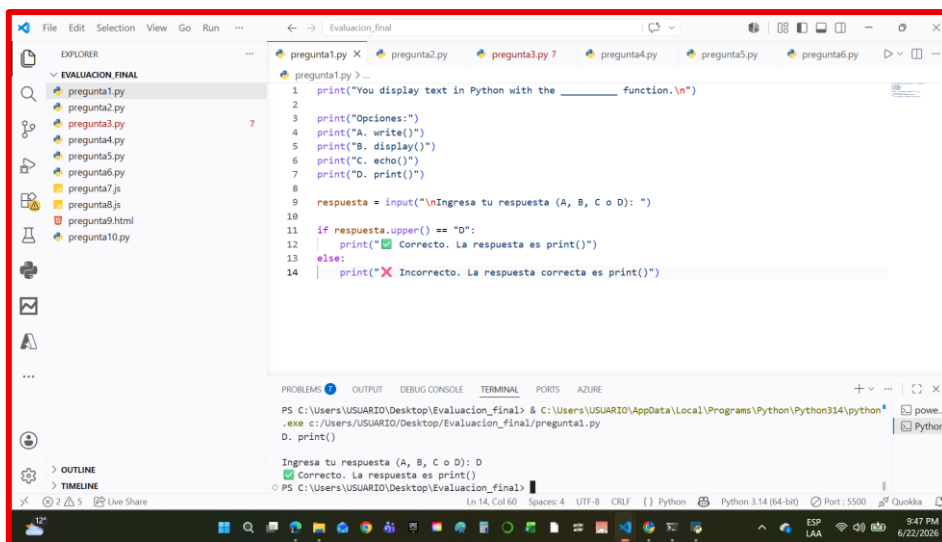
You display text in Python with the \_\_\_\_\_ function.

Opciones:

- write()
- display()
- echo()
- print()

Respuesta correcta: print()

#### 2.1.2 Crea una lista de selección múltiple con bases las opciones dadas.



The screenshot shows a Python IDE with a file explorer on the left containing files named 'pregunta1.py' through 'pregunta10.py'. The main editor window displays the code for 'pregunta1.py'. The code prompts the user to enter a response (A, B, C, or D) and then checks if the response is 'D'. If correct, it prints a success message; otherwise, it prints an incorrect message with the correct answer.

```
1 print("You display text in Python with the _____ function.\n")
2
3 print("Opciones:")
4 print("A. write()")
5 print("B. display()")
6 print("C. echo()")
7 print("D. print()")
8
9 respuesta = input("\nIngresar tu respuesta (A, B, C o D): ")
10
11 if respuesta.upper() == "D":
12     print("✅ Correcto. La respuesta es print()")
13 else:
14     print("❌ Incorrecto. La respuesta correcta es print()")
```

The terminal window at the bottom shows the execution of the program. It displays the prompt 'Ingresar tu respuesta (A, B, C o D): D', followed by the output 'Correcto. La respuesta es print()'.

Ilustración 1 ejercicio 1

Se utilizó un IF el cual se aplica para hacer que el programa identifique la selección correcta.

## 3. Ejercicio 2

### 3.1 Pregunta 2

Crea una función llamada suma que reciba dos parámetros (dos números) ingresados por el usuario y devuelva el resultado de sumarlos. Luego imprime el resultado en pantalla.

```
def suma (a, b):
```

```
    return a + b
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    num1 = int(input("Ingrese el primer número: "))
```

```
    num2 = int(input("Ingrese el segundo número: "))
```

```
    resultado = suma(num1, num2)
```

```
    print(resultado)
```

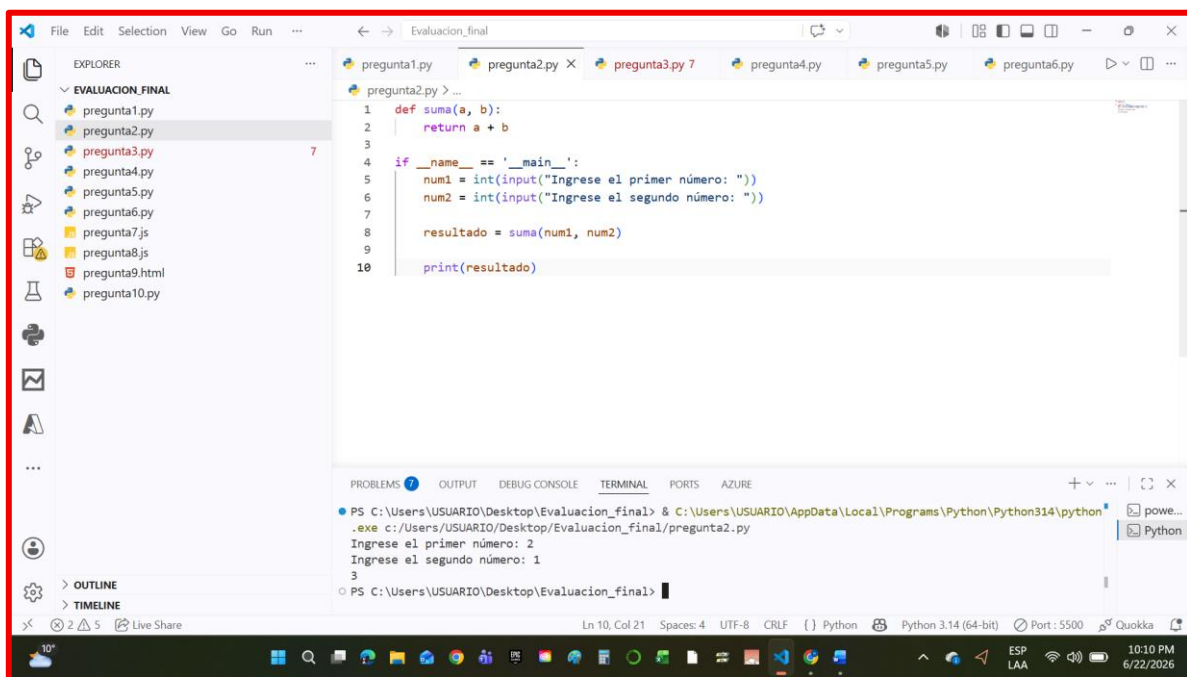


Ilustración 2 Ejercicio 2

En este programa se aplicará un DEF y un IF para crea una calculadora el cual este programa se utiliza el SUMA.

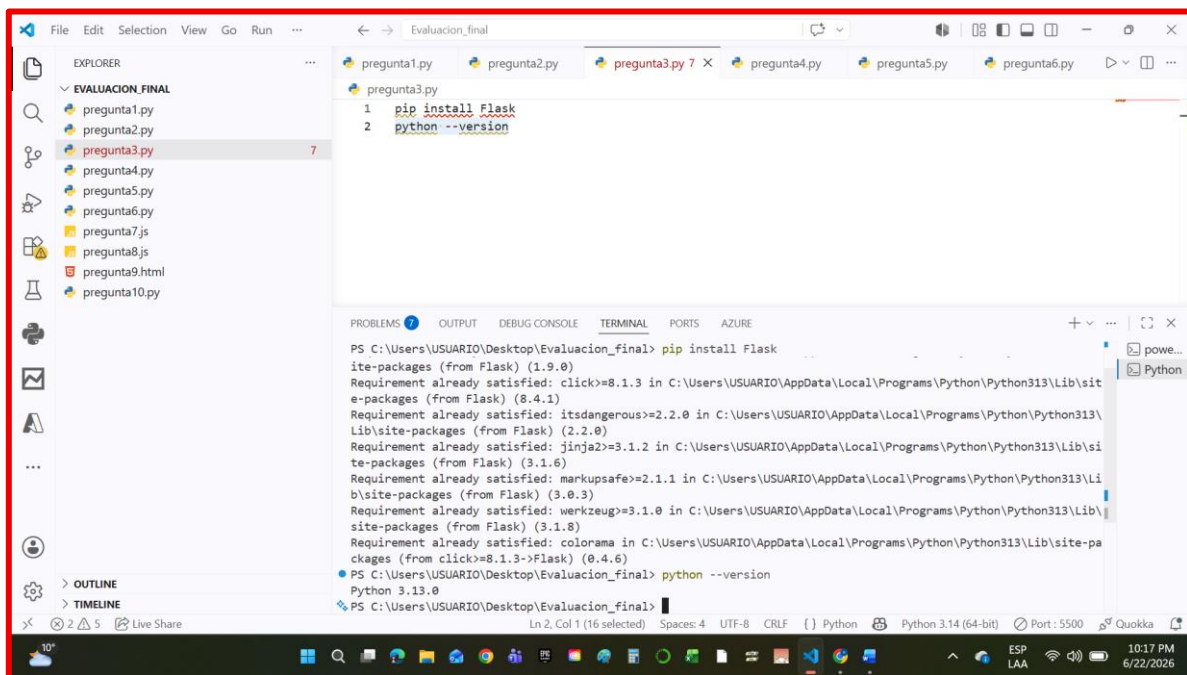
## 4. Ejercicio 3

### 4.1 Pregunta 3:

4.1.1 Write the complete statement to install Flask, a Python package used to build web applications.

Rt\_ pip install Flask

4.1.2 Write the command to check if Python is installed and view its current version. Rt\_ python --version



The screenshot shows a Visual Studio Code window with a file explorer on the left displaying a project named 'EVALUACION\_FINAL' containing files 'pregunta1.py' through 'pregunta10.py'. The main editor shows 'pregunta3.py' with two lines of code: `1 pip install Flask` and `2 python --version`. The bottom panel shows the 'TERMINAL' output, which displays the successful installation of Flask and the output of the version command, 'Python 3.13.0'. The terminal path is 'PS C:\Users\USUARIO\Desktop\Evaluacion\_final>'. The status bar at the bottom indicates 'Ln 2, Col 1 (16 selected)', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', and 'Python 3.14 (64-bit)'.

```
1 pip install Flask
2 python --version
```

```
PS C:\Users\USUARIO\Desktop\Evaluacion_final> pip install Flask
Requirement already satisfied: Flask in C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from Flask) (1.9.0)
Requirement already satisfied: click>=8.1.3 in C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from Flask) (8.4.1)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=2.2.0 in C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from Flask) (2.2.0)
Requirement already satisfied: Jinja2>=3.1.2 in C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from Flask) (3.1.6)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.1.1 in C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from Flask) (3.0.3)
Requirement already satisfied: Werkzeug>=3.1.0 in C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from Flask) (3.1.8)
Requirement already satisfied: colorama in C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from click>=8.1.3->Flask) (0.4.6)
PS C:\Users\USUARIO\Desktop\Evaluacion_final> python --version
Python 3.13.0
```

Ilustración 3 Ejercicio 3

En este programa se está utilizando dos instaladores que el primero es la instalación de Flask. El segundo instalador es el Python --versión.



## 5. Ejercicio 4

5.1 question List Comprehension. Practicar el uso de list comprehensions en Python para generar listas de forma compacta en una sola línea.

Descripción:

Dados cuatro números enteros  $x$ ,  $y$ ,  $z$  y  $n$ , genera una lista con todas las coordenadas posibles  $[i, j, k]$  en un espacio 3D, donde:

### 5.1.2 Ejercicio: List Comprehensions en Python

Enunciado:

Dados cuatro números enteros  $x$ ,  $y$ ,  $z$  y  $n$ , genera una lista con todas las coordenadas posibles  $[i, j, k]$  en un espacio tridimensional (3D), donde se cumpla que:  $0 \leq i \leq x \cdot 0 \leq j \leq y \cdot 0 \leq k \leq z$ . La suma  $i + j + k$  no sea igual a  $n$ .

Requisito: Debes resolverlo utilizando list comprehension (no bucles for anidados tradicionales).

Ejemplo de Entrada:

1  
1  
1  
2

Ejemplo de Salida:

[[0, 0, 0], [0, 0, 1], [0, 1, 0], [1, 0, 0], [1, 1, 1]]

Solución:

```
if __name__ == '__main__':  
    x = int(input())  
    y = int(input())  
    z = int(input())  
    n = int(input())  
    print([[i, j, k] for i in range(x+1) for j in range(y+1) for k in range(z+1) if i+j+k != n])
```

The screenshot shows a Python IDE interface. The Explorer panel on the left displays a folder named 'EVALUACION\_FINAL' containing several files: 'pregunta1.py', 'pregunta2.py', 'pregunta3.py', 'pregunta4.py' (selected), 'pregunta5.py', 'pregunta6.py', 'pregunta7.js', 'pregunta8.js', 'pregunta9.html', and 'pregunta10.py'. The main editor window shows the code for 'pregunta4.py':

```
1 if __name__ == '__main__':
2     x = int(input())
3     y = int(input())
4     z = int(input())
5     n = int(input())
6
7     print([[i, j, k]
8           for i in range(x + 1)
9           for j in range(y + 1)
10          for k in range(z + 1)
11          if i + j + k != n])
```

The terminal window at the bottom shows the command prompt output for running the script:

```
PS C:\Users\USUARIO\Desktop\Evaluacion_final> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/USUARIO/Desktop/Evaluacion_final/pregunta4.py
2, 3, 2], [2, 3, 3], [2, 3, 4], [2, 3, 5], [2, 3, 6], [2, 3, 7], [2, 3, 8], [2, 4, 0], [2, 4, 1], [2, 4, 2], [2, 4, 3], [2, 4, 4], [2, 4, 5], [2, 4, 6], [2, 4, 7], [2, 4, 8], [2, 5, 0], [2, 5, 1], [2, 5, 2], [2, 5, 3], [2, 5, 4], [2, 5, 5], [2, 5, 6], [2, 5, 7], [2, 5, 8], [3, 0, 0], [3, 0, 1], [3, 0, 2], [3, 0, 3], [3, 0, 4], [3, 0, 5], [3, 0, 6], [3, 0, 7], [3, 0, 8], [3, 1, 0], [3, 1, 1], [3, 1, 2], [3, 1, 3], [3, 1, 4], [3, 1, 5], [3, 1, 6], [3, 1, 7], [3, 1, 8], [3, 2, 0], [3, 2, 1], [3, 2, 2], [3, 2, 3], [3, 2, 4], [3, 2, 5], [3, 2, 6], [3, 2, 7], [3, 2, 8], [3, 3, 0], [3, 3, 1], [3, 3, 2], [3, 3, 3], [3, 3, 4], [3, 3, 5], [3, 3, 6], [3, 3, 7], [3, 3, 8], [3, 4, 0], [3, 4, 1], [3, 4, 2], [3, 4, 3], [3, 4, 4], [3, 4, 5], [3, 4, 6], [3, 4, 7], [3, 4, 8], [3, 5, 0], [3, 5, 1], [3, 5, 2], [3, 5, 3], [3, 5, 4], [3, 5, 5], [3, 5, 6], [3, 5, 7], [3, 5, 8]]
PS C:\Users\USUARIO\Desktop\Evaluacion_final>
```

Ilustración 4 Ejercicio 4

En este código se aplica un IF el cual hace que los códigos que se ponga haga las combinaciones posibles de los números puestos.

## 6. Ejercicio 5

6.1. question Ejercicio: Split and Join: practica de los métodos split() y join() para manipular cadenas de texto en Python.

Recibes un string (cadena de texto) con palabras separadas por espacios. Debes:

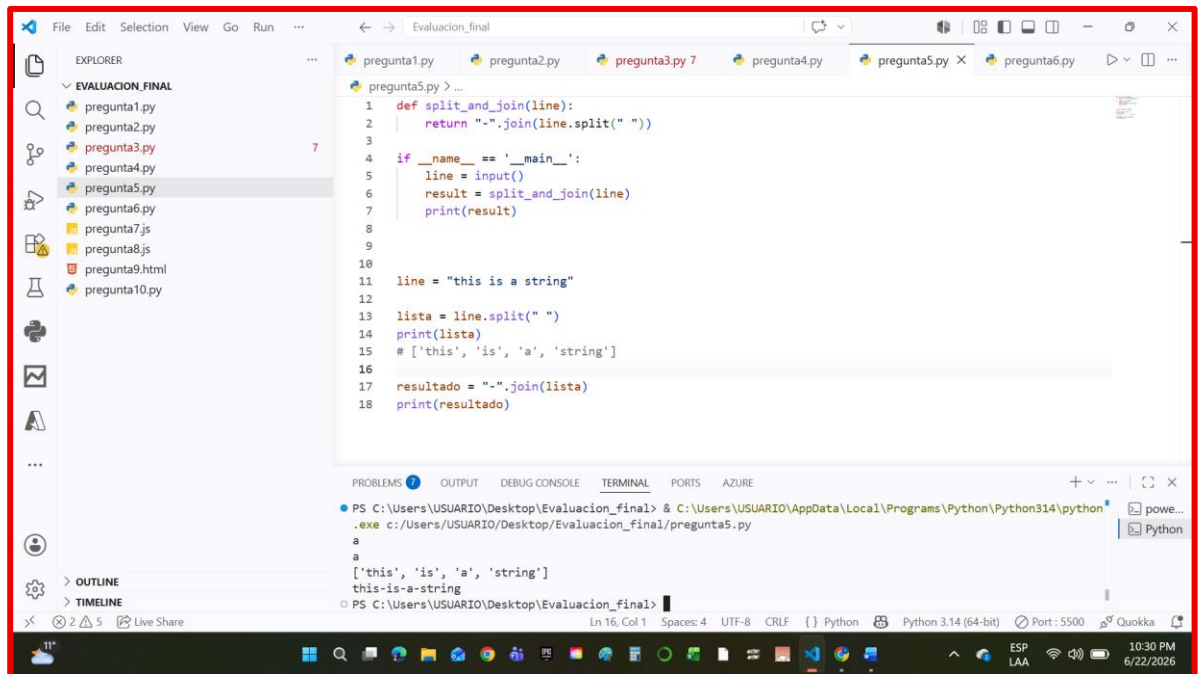
1. Dividir el string en una lista usando el espacio como separador.
2. Unir los elementos de esa lista usando el guion (-) como separador.
3. Retornar el string resultante.

Ejemplo:

- Entrada: this is a string
- Salida: this-is-a-string

Python

```
def split_and_join(line):  
    return "-".join(line.split(" "))  
  
if __name__ == '__main__':  
    line = input()  
    result = split_and_join(line)  
    print(result)
```



*Ilustración 5 Ejercicio 5*

En este programa se usa un DEF y un IF el cual se aplica para hacer una cadena de texto en las que ayudar a unir texto ya escrito con texto que ingrese.

## 7. Ejercicio 6

7.1. Question Dado el siguiente string JSON, conviértelo a un diccionario de Python e imprime el valor de la clave nombre:

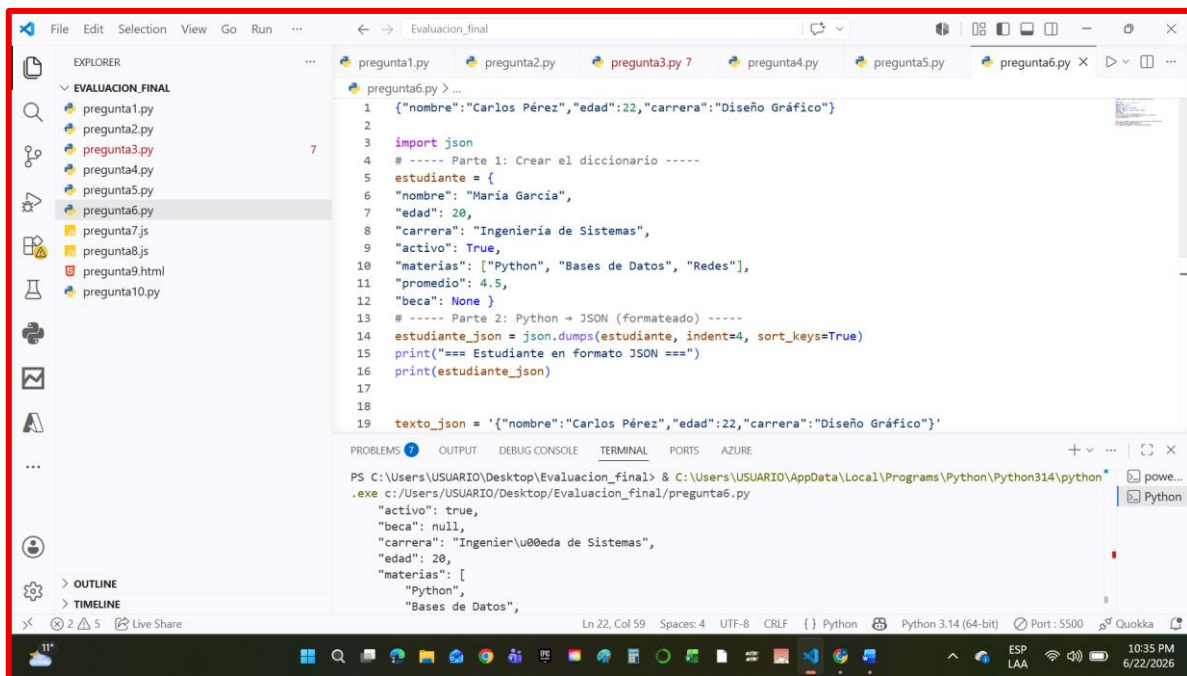
```
{"nombre":"Carlos Pérez","edad":22,"carrera":"Diseño Gráfico"}
```

### Solución:

```
import json

# ----- Parte 1: Crear el diccionario ----- estudiante = {
    "nombre": "María García",
    "edad": 20,
    "carrera": "Ingeniería de Sistemas",
    "activo": True,
    "materias": ["Python", "Bases de Datos", "Redes"],
    "promedio": 4.5,
    "beca": None }

# ----- Parte 2: Python → JSON (formateado) -----
```



```
File Edit Selection View Go Run ...
pregunta1.py pregunta2.py pregunta3.py 7 pregunta4.py pregunta5.py pregunta6.py x
pregunta6.py > ...
1 {"nombre": "Carlos Pérez", "edad": 22, "carrera": "Diseño Gráfico"}
2
3 import json
4 # ---- Parte 1: Crear el diccionario ----
5 estudiante = {
6     "nombre": "María García",
7     "edad": 20,
8     "carrera": "Ingeniería de Sistemas",
9     "activo": True,
10    "materias": ["Python", "Bases de Datos", "Redes"],
11    "promedio": 4.5,
12    "beca": None
13}
14 # ---- Parte 2: Python → JSON (formateado) ----
15 estudiante_json = json.dumps(estudiante, indent=4, sort_keys=True)
16 print("=== Estudiante en formato JSON ===")
17 print(estudiante_json)
18
19 texto_json = '{"nombre": "Carlos Pérez", "edad": 22, "carrera": "Diseño Gráfico"}'

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE
PS C:\Users\USUARIO\Desktop\Evaluacion_final> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python
.exe c:/Users/USUARIO/Desktop/Evaluacion_final/pregunta6.py
{
    "activo": true,
    "beca": null,
    "carrera": "Ingenier\u00eda de Sistemas",
    "edad": 20,
    "materias": [
        "Python",
        "Bases de Datos",
```

Ilustración 6 Ejercicio 6

En este Código se implementa un diccionario el cual se usa los inseguros de datos de una personas los cuales incluye nombre, edad, estudios, si está activo, los sistemas que usa y el promedio de nota.

## 8. Ejercicio 7

### 8.1 Quiz Question - JavaScript Basics

#### Multiple Choice (Easy)

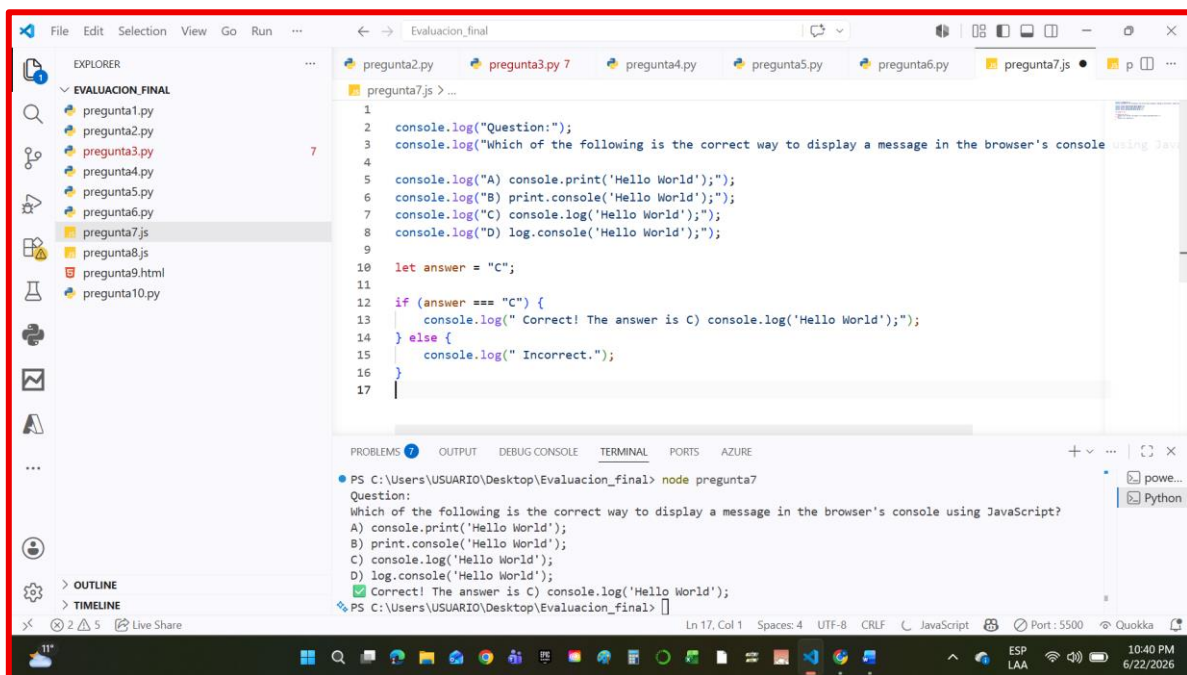
Question:

Which of the following is the correct way to display a message in the browser's console using JavaScript?

Options:

- A) console.print("Hello World");
- B) print.console("Hello World");
- C) console.log("Hello World");
- D) log.console("Hello World");

Correct answer: C) console.log("Hello World");



The screenshot shows a VS Code editor window with a file explorer on the left and a code editor in the center. The file explorer shows a folder named 'EVALUACION\_FINAL' containing several files: 'pregunta1.py', 'pregunta2.py', 'pregunta3.py', 'pregunta4.py', 'pregunta5.py', 'pregunta6.py', 'pregunta7.js', 'pregunta8.js', 'pregunta9.html', and 'pregunta10.py'. The code editor shows the content of 'pregunta7.js'. The code is as follows:

```
1 console.log("Question:");
2 console.log("Which of the following is the correct way to display a message in the browser's console using JavaScript?");
3
4 console.log("A) console.print('Hello World');");
5 console.log("B) print.console('Hello World');");
6 console.log("C) console.log('Hello World');");
7 console.log("D) log.console('Hello World');");
8
9
10 let answer = "C";
11
12 if (answer === "C") {
13   console.log(" Correct! The answer is C) console.log('Hello World');");
14 } else {
15   console.log(" Incorrect.");
16 }
17
```

The terminal at the bottom shows the command 'node pregunta7' being executed, and the output is:

```
PS C:\Users\USUARIO\Desktop\Evaluacion_final> node pregunta7
Question:
Which of the following is the correct way to display a message in the browser's console using JavaScript?
A) console.print('Hello World');
B) print.console('Hello World');
C) console.log('Hello World');
D) log.console('Hello World');
Correct! The answer is C) console.log('Hello World');
```

Ilustración 7 Ejercicio 7

En se usa JavaScript el cual se aplica para hacer un saludo a la consola y que devuelva con un Hello World.

## 9. Ejercicio 8

9.1 Pregunta : Look at the following JavaScript code:

```
let x = 5;
```

```
let y = "10";
```

```
let result = x + y;
```

```
console.log(result);
```

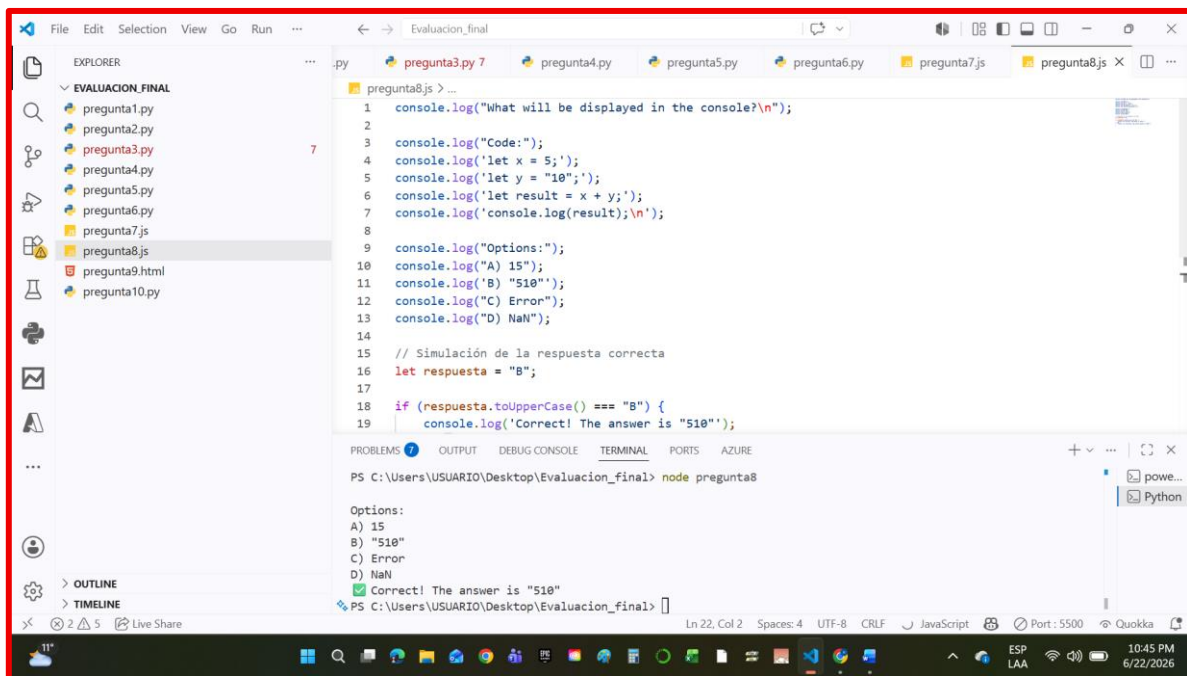
What will be displayed in the console?

Options:

- A) 15
- B) "510"
- C) Error
- D) NaN

Correct answer: B) "510"





```
1 console.log("What will be displayed in the console?\n");
2
3 console.log("Code:");
4 console.log('let x = 5;');
5 console.log('let y = "10";');
6 console.log('let result = x + y;');
7 console.log('console.log(result);\n');
8
9 console.log("Options:");
10 console.log("A) 15");
11 console.log("B) "510"");
12 console.log("C) Error");
13 console.log("D) NaN");
14
15 // Simulación de la respuesta correcta
16 let respuesta = "B";
17
18 if (respuesta.toUpperCase() === "B") {
19   console.log('Correct! The answer is "510"');
```

PS C:\Users\USUARIO\Desktop\Evaluacion\_final> node pregunta8

Options:  
A) 15  
B) "510"  
C) Error  
D) NaN  
Correct! The answer is "510"

Ilustración 8 Ejercicio 8

En este código se implementa la suma posiciones haciendo que el código implementar la respuesta 5 + 10 el cual seria 510.

## 10. Ejercicio 9

10.1 Pregunta Complete the following JavaScript code so it displays a message when the user clicks the button:

```
<button _____="greet()">Greet </button >  
< script > function greet () { _____("Hello, welcome!"); }  
</script>
```

9) Look at the following code and select the option that correctly describes its behavior:

```
let age = 18;  
if (age >= 18) {  
    console.log("You are an adult") ;  
}  
else {  
    console.log("You are a minor");  
}
```

Options:

- A) Displays "You are a minor" in the console.
- B) Displays "You are an adult" in the console.
- C) Displays both messages.
- D) Throws an error because a ; is missing at the end.

Correct answer: B) "You are an adult"

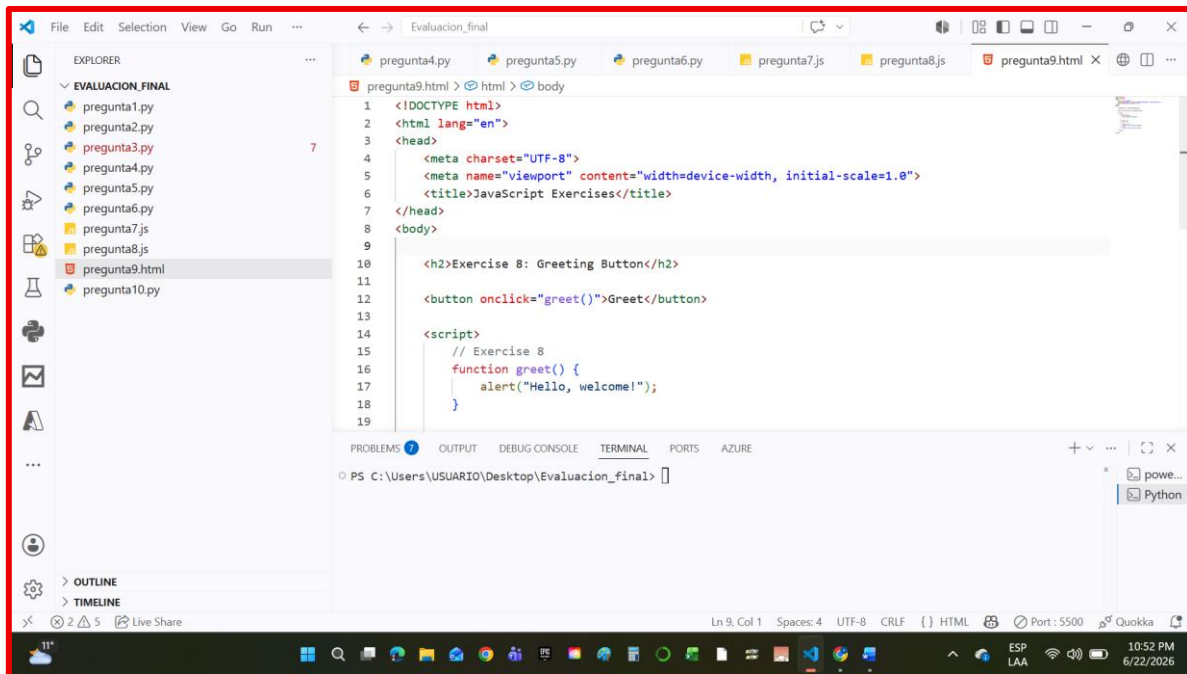


Ilustración 9 Ejercicio 9

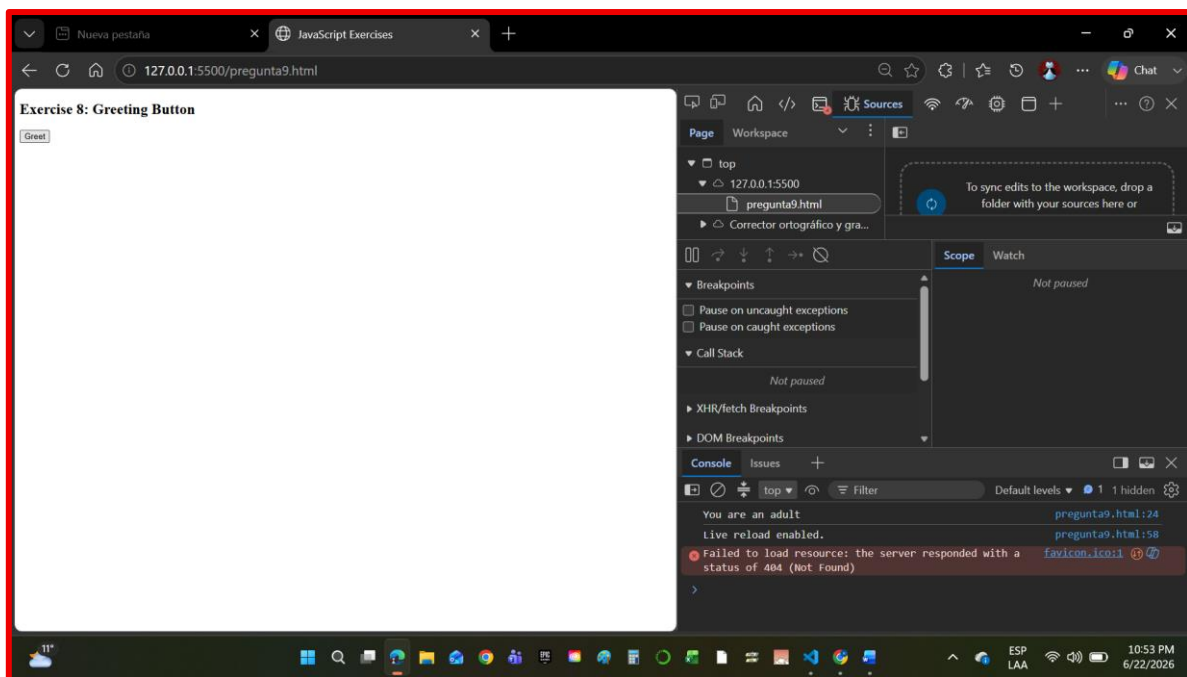


Ilustración 10 Ejercicio 9

En este código se aplica HTML. Para este se aplica el código se pregunta si el usuario es mayor de edad por vía consola.

## 11. Ejercicio 10

11.1 Pregunta: Look at the following folder structure and identify what type of project it represents:

```
my_app/
├── app.py
├── requirements.txt
├── README.md
├── templates/
│   ├── index.html
│   └── login.html
├── static/
│   ├── css/
│   │   └── styles.css
│   ├── js/
│   │   └── script.js
│   └── img/
│       └── logo.png
└── models/
    └── database.py
```

Options:

- A) Basic web project (HTML + CSS + JavaScript)
- B) Django application
- C) Flask web application
- D) Node.js project

Correct answer: C) Flask web application

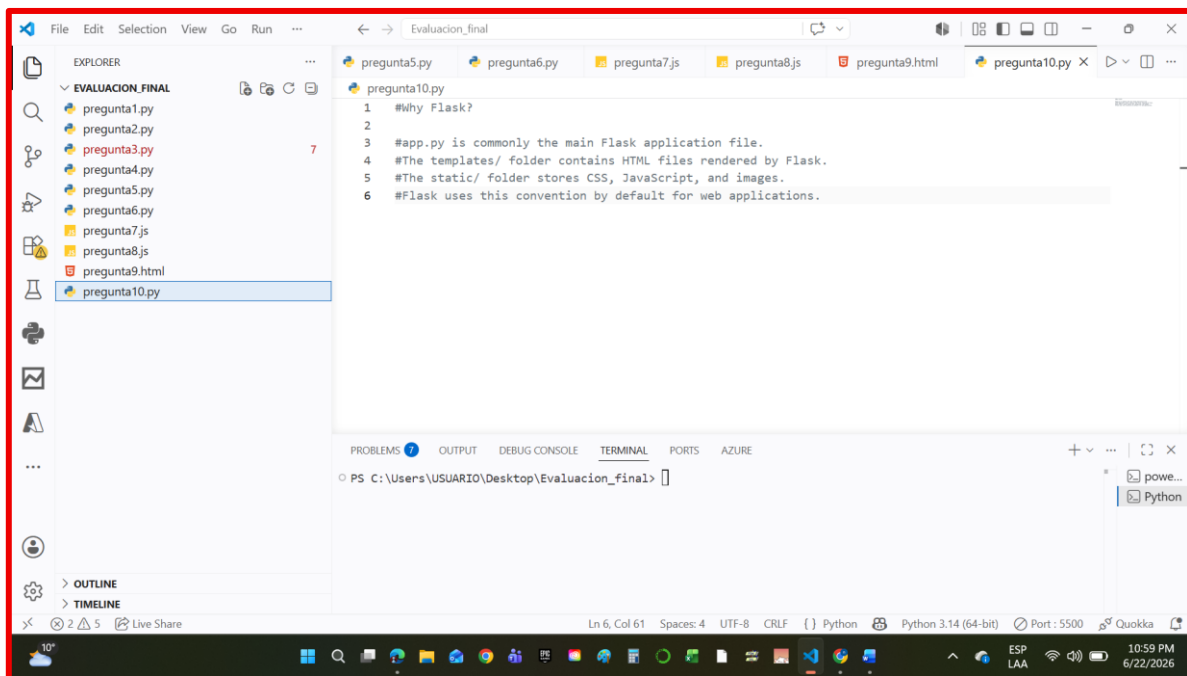


Ilustración 11 Ejercicio 10

En este problema se aplicará las respuestas en las que se usa el programa.

## 12. Conclusiones

En este trabajo se aplicó los diferentes tipos de lenguajes y programa. Con estos ejercicios se busca la implementación de los recursos que se han aprendido durante el semestre. Los códigos se a implementado el uso de funciones (def), condicionales (if), estructuras como *list comprehensions*, manipulación de cadenas. También fundamentos de consola (console.log), concatenación de variables, estructuras condicionales y eventos en botones HTML. HTML: integración básica con scripts y elementos interactivos. También se usa la instalación y verificación de entornos (Flask, Python), mostrando dominio en la configuración de herramientas de desarrollo